

Récapitulatif du 24 juillet 2026

État actuel du simulateur ([Github](#)) :

La fonction de récompense continue d'être ajustée afin d'obtenir un comportement plus stable et plus sûr, notamment dans les scénarios faisant intervenir plusieurs entités dynamiques.

La taille de la carte locale utilisée dans l'espace des observations a été augmentée, passant de 11x11 à 15x15, afin de mieux anticiper le déplacement des obstacles dynamiques et des autres agents.

L'option permettant d'adapter dynamiquement cette taille en fonction de la vitesse de l'agent a également été implémentée, mais n'est pas utilisée durant l'apprentissage pour le moment.

L'apprentissage mono-agent s'est poursuivi jusqu'à un environnement aléatoire comprenant quatre obstacles statiques, trois obstacles dynamiques et un autre agent, avec des résultats assez satisfaisants. L'entraînement devient néanmoins relativement long lorsque la difficulté augmente.

Dans cette optique, une nouvelle approche de curriculum learning inspirée de l'un des articles étudiés a été implémentée. Plusieurs tâches de difficulté croissante sont associées à des probabilités de sélection qui évoluent en fonction des performances obtenues. Lorsqu'un seuil de réussite est atteint, l'apprentissage se concentre progressivement sur les tâches plus difficiles. Cette approche pourrait permettre une progression plus rapide qu'un entraînement avec un nombre fixe de pas sur chaque environnement.

Avec le nouveau curriculum probabiliste, un taux de réussite global de 96 % a été obtenu sur les sept premières tâches, avec un minimum de 91 % sur la tâche la moins performante en environ 2h. À titre de comparaison, le curriculum à nombre de pas fixe avait permis d'entraîner cinq tâches en environ cinq heures, avec 300 000 steps par tâche. Ces premiers résultats semblent donc encourageants pour poursuivre avec cette nouvelle méthode.

Les paramètres associés à ce curriculum, ainsi que les paramètres de l'algorithme SAC, ont été ajoutés aux fichiers de configuration.

Le fichier main.py a également été adapté afin de pouvoir piloter le simulateur directement en ligne de commande.

Enfin, le mode « démo » a été amélioré afin de permettre de mettre la simulation en pause et de naviguer en avant ou en arrière dans les différentes étapes.

Étude bibliographique :

Une première étude concernant l'apprentissage avec deux agents a été réalisée. Les articles étudiés mettent notamment en avant l'intérêt du parameter sharing pour des agents homogènes. Dans le contexte du projet, une approche combinant independent learning et parameter sharing semble particulièrement pertinente : chaque agent agirait à partir de sa propre observation locale, tout en utilisant une politique SAC commune entraînée à partir des expériences de l'ensemble des agents. Ce choix reste cependant à discuter avant de commencer l'apprentissage à deux agents.

Points à revoir :

- Finaliser l'apprentissage mono-agent, avec le curriculum à nombre de pas fixe ou le nouveau curriculum probabiliste.
- Définir précisément un scénario cible pour clôturer l'expérience mono-agent.
- Évaluer la politique obtenue dans des scénarios comportant plusieurs agents.
- Discuter et valider l'architecture retenue pour l'apprentissage à deux agents.
- Décider si l'adaptation dynamique de la taille de la carte locale doit être utilisée.
- Mettre à jour le rapport de modélisation, le manuel d'utilisation et le README.

Bilan :

Les travaux réalisés ont principalement porté sur la poursuite et l'amélioration de l'apprentissage mono-agent, ainsi que sur la préparation de la transition vers un apprentissage multi-agent.

La priorité est maintenant de finaliser l'apprentissage mono-agent et de définir un scénario cible permettant de valider définitivement cette première partie de l'étude. La politique obtenue pourra ensuite être évaluée dans des scénarios comportant plusieurs agents. Une fois cette étape terminée et le choix de l'architecture multi-agent validé, l'adaptation du simulateur et de l'apprentissage à deux agents pourra commencer.

Commentaires suite à la réunion :

- L'adaptation dynamique de la taille de la carte locale pourrait dépendre de la richesse de l'environnement : plus un environnement est encombré, plus le champ de vision doit être grand.
- Dans l'implémentation actuelle, le champ de vision diminue lorsque la vitesse de l'agent augmente, afin de simuler une perte d'information liée au temps de réaction. Une logique inverse pourrait toutefois être envisagée : l'agent a besoin de plus d'information donc il faut augmenter la taille. Il faudrait alors trouver un compromis entre quantité d'informations disponibles et temps d'exécution.
- La première approche de curriculum, basée sur un nombre fixe d'étapes pour chaque tâche, présente certaines limites. Les premiers résultats obtenus avec le curriculum probabiliste étant encourageants, cette deuxième approche est privilégiée pour la suite.
- Concernant le scénario cible, deux contextes d'application ont été évoqués.
 - Le premier concerne l'environnement hospitalier, avec des couloirs pouvant être encombrés, peu de robots et quelques obstacles dynamiques. La notion de priorité est également importante dans ce contexte, mais n'est pas prise en compte dans le projet actuel. Un scénario pourrait par exemple représenter un étage dans lequel un ou plusieurs robots partent d'un ascenseur, réalisent une mission dans l'étage puis reviennent à leur point de départ.
 - Le second contexte concerne l'environnement aéroportuaire comportant un grand nombre de robots (une centaine). Les autres robots constituent alors la principale source d'obstacles, avec éventuellement la présence ponctuelle d'un opérateur humain comme obstacle dynamique.

- L'objectif reste dans un premier temps d'obtenir une politique aussi robuste que possible, y compris en l'entraînant sur des scénarios potentiellement plus complexes que les scénarios cible finalement retenus.